

DONNÉES SAISIES

DESCRIPTION DU PROJET

Référence & Nom de fichier	PROJET EXEMPLE 15544
Date	01/01/2025
Pays	France

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

name	symbol	value
Puissance utile nominale	P_n	4,99 kW
Période d'accumulation / temps de chauffage nominal	t_n	12,00 h
Charge maximale	m_B	18,46 kg
Charge minimale	m_B_min	9,23 kg
Rendement minimal requis	n_min	78,00 %
Type de construction		Sans lame d'air
Matériau de construction		Brique réfractaire (densité = 1 750 kg/m³ à 2 300 kg/m³, degré de porosité = 17% à 33% en volume, conductivité thermique: de 0,90 W/m.K à 1,35 W/mK (plage de température de 20 °C à 400 °C))

DESCRIPTION DU FOYER

type de foyer ou gamme		Foyer traditionnel
type d'appareil		poêle utilisant du bois-bûches
Profondeur du foyer	h11	44,0 cm
Largeur du foyer	h12	42,0 cm
Hauteur du foyer	h13	78,0 cm
hauteur du cendrier (AF)	AF	5,0 cm
perte de charge de la porte (ζ)	h66	0,300
section cumulée des entrées d'air de la porte	h67	170,0 cm²
largeur vitre	h71	15,0 cm
hauteur vitre	h72	20,0 cm

RESPECT DES CONTRAINTES

name	symbol	value	?	details
Période d'accumulation / temps de chauffage nominal	t_n	12,00 h	OK	
Charge maximale	m_B	18,46 kg	OK	
Charge minimale	m_B_min	9,23 kg	OK	
Surface vitrée	glass_area	300 cm ²	OK	
Base du foyer	A_BR	□ 42,0 cm x 44,0 cm	OK	
Hauteur du foyer	H_BR	78,00 cm	OK	
air-fuel ratio	λ	2,95	OK	
Hauteur du cendrier	height_of_the_lowest_opening	5,00 cm	OK	
		()	OK	

EXIGENCES DE PRESSION (EN 15544)

somme des pertes de charges ($\Sigma pr + \Sigma pu$)	23,45 Pa	
somme des forces ascensionnelles (Σph)	24,32 Pa	
différence de pression ($\Sigma ph - (\Sigma pr + \Sigma pu) \geq 0,00$ Pa)	0,86 Pa	OK
différence de pression ($\Sigma ph - (\Sigma pr + \Sigma pu) \leq 1,17$ Pa)	0,86 Pa	OK

EXIGENCES RELATIVES À LA TEMPÉRATURE (EN 15544)

Température de la paroi du conduit de fumée à son sommet	148,2 °C	OK ($\geq 45,0$ °C)
--	----------	----------------------

VALEURS DES ÉMISSIONS ET DU RENDEMENT

		regulation	?
désignation du foyer	standing standard burning chamber		
rendement minimum à puissance nominale (foyer couplé avec accumulateur)	$\geq 82,1$ %		
rendement minimum à puissance réduite (foyer couplé avec accumulateur)	$\geq 82,1$ %		
rendement saisonnier	72,1 %	$\geq 65,0$ %	OK
Monoxyde de carbone (CO) à 13 % O ₂	1137 mg/Nm ³	≤ 1500 mg/Nm ³	OK
Poussières à 13 % O ₂	26 mg/Nm ³	≤ 40 mg/Nm ³	OK
Composés organiques gazeux (COG) à 13 % O ₂	87 mg/Nm ³	≤ 120 mg/Nm ³	OK
Oxydes d'azote (NO _x) à 13 % O ₂	113 mg/Nm ³	≤ 200 mg/Nm ³	OK
Poussières + COG à 13 % O ₂	113 mg/Nm ³	≤ 150 mg/Nm ³	OK
organisme accrédité ou notifié	Test Laboratory for Combustion Systems - Technical University of Vienna		
réglementation applicable	Label Flamme Verte	OK	
pays d'application	France		
type d'appareil	poêle utilisant du bois-bûches		

TROIS VARIABLES ALÉATOIRES DES FUMÉES	
Température en sortie d'accumulateur	198,7 °C
Tirage nécessaire	8,7 Pa
Débit massique des fumées	64,6 g/s

ESTIMATION DES TEMPÉRATURES DE SORTIE	
Température moyenne du foyer (en °C)	700,0 °C
Température moyenne des fumées à la sortie du foyer	550,0 °C
Température en sortie d'accumulateur	198,7 °C
Température à la sortie du conduit de fumée	168,8 °C
Température de la paroi du conduit de fumée à son sommet	148,2 °C

THIS DOCUMENT IS NOT
DRAFT

CERTIFIED

DÉTAILS DU CHEMINEMENT DES GAZ																				
type	id	name	length	geom	h	α	//	R th.	air space	loc.	t amb.	t	ρ	v	ζ	pu	kf	pRs	pRg	pH
Amenée d'air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 °C	-	-	-	4,00 Pa	-	-	-	-
Air du foyer	0	porte	-	○ 14,7 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	0,0 °C	1,273 kg/m³	2,82 m/s	0,30	1,52 Pa	-	-	-	-
-> SOUS-TOTAL			0,000 m		0,000 m										0,30	1,52 Pa		-	-	-
Foyer	0	ascension dans foyer	0,780 m	▢ 42,0 cm x 44,0 cm	0,780 m	-	1	-	-	poêle	-	700,0 °C	0,354 kg/m³	0,99 m/s	-	-	2 mm	0,01 Pa	-	7,03 Pa
-> SOUS-TOTAL			0,780 m		0,780 m										0,00	-		0,01 Pa	-	7,03 Pa
[Carneau 1]																				
Carneau	0	sortie foyer	0,317 m	▢ 25,1 cm x 23,0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	537,2 °C	0,425 kg/m³	2,63 m/s	-	-	3 mm	0,08 Pa	-	-
Carneau	1	virage avant descente	-	▢ 25,1 cm x 23,0 cm	-	90,0 °	1	-	-	poêle	-	524,7 °C	0,432 kg/m³	2,59 m/s	1,20	1,83 Pa	-	-	-	-
Carneau	2	sect° geom change	-	▢ 25,1 cm x 22,5 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	524,7 °C	0,432 kg/m³	2,65 m/s	0,03	0,05 Pa	-	-	-	-
Carneau	3	descente	0,815 m	▢ 25,1 cm x 22,0 cm	-0,815 m	-	1	-	-	poêle	-	493,9 °C	0,449 kg/m³	2,60 m/s	-	-	3 mm	0,22 Pa	-	-6,58 Pa
Carneau	4	virage avant banc avant	-	▢ 25,1 cm x 22,0 cm	-	90,0 °	1	-	-	poêle	-	464,8 °C	0,467 kg/m³	2,51 m/s	1,20	1,77 Pa	-	-	-	-
Carneau	5	sect° geom change	-	▢ 23,5 cm x 23,0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	464,8 °C	0,467 kg/m³	2,56 m/s	0,03	0,05 Pa	-	-	-	-
Carneau	6	banc avant	1,792 m	▢ 22,0 cm x 24,0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	406,9 °C	0,507 kg/m³	2,42 m/s	-	-	3 mm	0,48 Pa	-	-
Carneau	7	virage avant bout du banc	-	▢ 22,0 cm x 24,0 cm	-	90,0 °	1	-	-	poêle	-	356,2 °C	0,547 kg/m³	2,24 m/s	1,20	1,95 Pa	-	-	-	-
Carneau	8	sect° geom change	-	▢ 21,0 cm x 24,0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	356,2 °C	0,547 kg/m³	2,34 m/s	0,07	0,11 Pa	-	-	-	-
Carneau	9	bout du banc	0,437 m	▢ 20,0 cm x 24,0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	344,8 °C	0,558 kg/m³	2,41 m/s	-	-	3 mm	0,14 Pa	-	-
Carneau	10	virage avant banc arrière	-	▢ 20,0 cm x 24,0 cm	-	90,0 °	1	-	-	poêle	-	333,8 °C	0,568 kg/m³	2,37 m/s	1,20	1,96 Pa	-	-	-	-
Carneau	11	sect° geom change	-	▢ 19,5 cm x 24,0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	333,8 °C	0,568 kg/m³	2,43 m/s	0,04	0,06 Pa	-	-	-	-
Carneau	12	arrière banc	2,073 m	▢ 19,0 cm x 24,0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	286,1 °C	0,616 kg/m³	2,30 m/s	-	-	3 mm	0,68 Pa	-	-
Carneau	13	virage avant vers remontée	-	▢ 19,0 cm x 24,0 cm	-	90,0 °	1	-	-	poêle	-	245,3 °C	0,665 kg/m³	2,13 m/s	1,20	1,46 Pa	-	-	-	-
Carneau	14	sect° geom change	-	▢ 20,0 cm x 24,0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	245,3 °C	0,665 kg/m³	2,03 m/s	0,05	0,06 Pa	-	-	-	-
Carneau	15	vers remontée	0,437 m	▢ 21,0 cm x 24,0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	237,4 °C	0,675 kg/m³	1,90 m/s	-	-	3 mm	0,10 Pa	-	-
Carneau	16	virage avant remontée	-	▢ 21,0 cm x 24,0 cm	-	90,0 °	1	-	-	poêle	-	229,9 °C	0,685 kg/m³	1,87 m/s	1,20	1,66 Pa	-	-	-	-
Carneau	17	sect° geom change	-	▢ 21,0 cm x 23,0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	229,9 °C	0,685 kg/m³	1,95 m/s	0,06	0,09 Pa	-	-	-	-
Carneau	18	remontée	0,980 m	▢ 21,0 cm x 22,0 cm	0,980 m	-	1	-	-	poêle	-	213,7 °C	0,708 kg/m³	1,98 m/s	-	-	3 mm	0,27 Pa	-	5,43 Pa
-> SOUS-TOTAL			6,851 m		0,165 m										7,48	11,04 Pa		1,96 Pa	-	-1,15 Pa
[Conduit de raccordement 2]																				
Conduit de raccordement	0	conduit simple peau 1	0,409 m	○ 20,0 cm	0,409 m	-	1	0,001 m²K/W	-	chauff.	0,0 °C	195,6 °C	0,735 kg/m³	2,80 m/s	-	-	1 mm	0,18 Pa	-	2,16 Pa
Conduit de raccordement	1	coude angle vif 30°	-	○ 20,0 cm	-	30,0 °	1	-	-	-	-	193,0 °C	0,739 kg/m³	2,78 m/s	0,30	0,86 Pa	-	-	-	-
Conduit de raccordement	2	conduit simple peau 2	0,707 m	○ 20,0 cm	0,612 m	-	1	0,001 m²K/W	-	chauff.	0,0 °C	188,2 °C	0,747 kg/m³	2,75 m/s	-	-	1 mm	0,30 Pa	-	3,16 Pa
Conduit de raccordement	3	coude angle vif 30°	-	○ 20,0 cm	-	30,0 °	1	-	-	-	-	184,2 °C	0,753 kg/m³	2,73 m/s	0,30	0,84 Pa	-	-	-	-
Conduit de raccordement	4	conduit simple peau 2	0,241 m	○ 20,0 cm	0,241 m	-	1	0,001 m²K/W	-	chauff.	0,0 °C	182,3 °C	0,756 kg/m³	2,72 m/s	-	-	1 mm	0,10 Pa	-	1,22 Pa
-> SOUS-TOTAL			1,357 m		1,262 m										0,60	1,70 Pa		0,58 Pa	-	6,54 Pa
[Conduit de fumées 3]																				

Logiciel : FireCalc AFPMA

Versions : reports-v0.9.0-b20-SNAPSHOT engine-v0.3.0-b20-SNAPSHOT

ATTENTION: DOCUMENT NON CERTIFIÉ

PROJET EXEMPLE 15544

CALC_ID : (none)

Date : 30/04/2026

Conduit de fumées	0	intérieur	0,550 m	○ 20,0 cm	0,550 m	-	1	0,440 m²K/W	-	chauff.	0,0 °C	179,5 °C	0,761 kg/m³	2,70 m/s	-	-	1 mm	0,23 Pa	-	2,76 Pa
Conduit de fumées	1	combles	0,560 m	○ 20,0 cm	0,560 m	-	1	0,440 m²K/W	-	ext.	0,0 °C	176,7 °C	0,766 kg/m³	2,69 m/s	-	-	1 mm	0,23 Pa	-	2,78 Pa
Conduit de fumées	2	extérieur	0,900 m	○ 20,0 cm	0,900 m	-	1	0,440 m²K/W	-	ext.	0,0 °C	173,0 °C	0,772 kg/m³	2,66 m/s	-	-	1 mm	0,37 Pa	-	4,42 Pa
Conduit de fumées	3	extérieur (ajout)	0,400 m	○ 20,0 cm	0,400 m	-	1	0,440 m²K/W	-	ext.	0,0 °C	169,8 °C	0,778 kg/m³	2,64 m/s	-	-	1 mm	0,16 Pa	-	1,94 Pa
Conduit de fumées	4	element terminal	-	○ 20,0 cm	-	-	1	-	-	-	-	168,8 °C	0,780 kg/m³	2,64 m/s	0,60	1,63 Pa	-	-	-	-
-> SOUS-TOTAL			2,410 m		2,410 m										0,60	1,63 Pa		1,00 Pa	-	11,90 Pa
=> TOTAL			11,398 m		4,617 m										8,98	19,89 Pa		3,56 Pa	0,00 Pa	24,32 Pa

THIS DOCUMENT IS NOT CERTIFIED

DRAFT

APPAREIL À COMBUSTION (DONNÉES UTILES POUR EN 13384-1)

référence ou désignation		Foyer traditionnel + EN 15544
type d'appareil		poêle utilisant du bois-bûches
rendement de l'appareil (à puissance utile nominale)	η_{WN}	82,1 %
rendement de l'appareil (à puissance utile réduite)	η_{Wmin}	82,1 %
concentration de CO ₂ à puissance nominale (% en volume sur fumées sèches)	σ_{CO2}	7,1 %
concentration de CO ₂ à puissance réduite (% en volume sur fumées sèches)	σ_{CO2}	7,1 %
teneur en vapeur d'eau des fumées à puissance nominale (% en volume)	σ_{H2O}	8,4 %
teneur en vapeur d'eau des fumées à puissance réduite (% en volume)	σ_{H2O}	8,4 %
puissance utile (nominale)	QN	49,19 kW
puissance utile (réduite)	Q min	24,59 kW
température des fumées (nominale)	TWN	198,7 °C
température des fumées (réduite)	TW min	132,5 °C
débit massique des fumées (nominale)	$\dot{m}$	64,6 g/s
débit massique des fumées (réduite)	$\dot{m}_{min}$	32,3 g/s
débit massique d'air comburant (nominale)	$\dot{m}_B$	61,1 g/s
débit massique d'air comburant (réduite)	$\dot{m}_B min$	30,6 g/s
débit volumique des fumées (nominale)		318,54 m ³ /h
débit volumique des fumées (réduite)		136,91 m ³ /h
débit volumique de l'air comburant (nominale)		172,87 m ³ /h
débit volumique de l'air comburant (réduite)		86,43 m ³ /h
fonctionnement en pression		sous pression négative
tirage minimal requis	PW	8,66 Pa
tirage maximal requis	PWmax	9,83 Pa

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

altitude géodésique	128 m
région côtière (< 20km de la côte)	Non
SITUATION DE LA SORTIE DU CONDUIT DE FUMÉES (EN TOITURE)	
hauteur au dessus du faîtage	> 40cm
SITUATION DE LA SORTIE DU CONDUIT DE FUMÉES (STRUCTURES ADJACENTES)	
distance horizontale entre la sortie et les structures adjacentes	> 15m

PRESSION DE LA VITESSE DU VENT

Pénalité due à la pression de la vitesse du vent	P_L	0 Pa
--	-----	------

EXIGENCES RELATIVES À LA TEMPÉRATURE (EN 13384-1)			
régime ou allure		NOMINALE	
température de condensation des fumées	T _{sp}	41,5 °C	
température limite	T _{ig}	41,5 °C	
température à la sortie du conduit	T _{ob}	180,7 °C	
température de la paroi à la sortie du conduit	T _{iob}	158,7 °C	OK ($\geq 41,5$ °C)
absence de condensation (T _{iob} - T _{ig} ≥ 0)	T _{iob} - T _{ig}	117,2 °C	OK

EXIGENCES DE PRESSION (EN 13384-1)		
fonctionnement en pression	sous pression négative	
régime ou allure	NOMINALE	

résultante de pression à l'alimentation en air (P _B) - tirage min	4,00 Pa	
résultante de pression à l'alimentation en air (P _B) - tirage max	4,00 Pa	
tirage minimal (P _Z)	9,27 Pa	
tirage minimal requis (P _{Ze})	8,40 Pa	
tirage maximal (P _{Zmax})	9,58 Pa	
tirage maximal admis (P _{Zemax})	9,53 Pa	

P _Z - P _{Ze} ≥ 0	0,86 Pa	OK
P _Z - P _B ≥ 0	5,27 Pa	OK
P _{Zemax} - P _{Zmax} ≥ 0	-0,05 Pa	NOT OK

TEMPÉRATURES DE RÉFÉRENCE		
symbol	conditions	value
température de l'air extérieure (T _L)	tirage min	0,0 °C
température de l'air extérieure (T _L)	tirage max	0,0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T _{uo})	tirage min	T _L
Température en sortie du conduit de cheminée (T _{uo})	tirage max - sans lame d'air ventilée - fumées humides (avec condensation)	-15,0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T _{uo})	tirage max - sans lame d'air ventilée - fumées sèches (sans condensation)	0,0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T _{uo})	tirage max - avec lame d'air ventilée - fumées humides (avec condensation) - hauteur zones non-chauffées ≤ 5m	0,0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T _{uo})	tirage max - avec lame d'air ventilée - fumées humides (avec condensation) - hauteur zones non-chauffées > 5m	-15,0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T _{uo})	tirage max - avec lame d'air ventilée - fumées sèches (sans condensation) - hauteur zones non-chauffées ≤ 5m	0,0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T _{uo})	tirage max - avec lame d'air ventilée - fumées sèches (sans condensation) - hauteur zones non-chauffées > 5m	0,0 °C